직무수행능력평가 1 · 프로젝트 디자인 & 개발 전략

LIMEN 디벨롭 과정 & 기술 연결

무엇을 표현하려 하는가 · 어떤 인터랙션으로 · 어떤 소프트웨어와 하드웨어로 · 그것들을 어떻게 잇는가

[기획]
A_22561083_이채연(팀장)

[프로그래밍]
D_22561061_유기상

[디자인]
B_22261052_배정훈
C_22261063_심혜민
C_22461106_조가연
C_22461014_김노은
C_22261029_김현기

Date_ 2026.10.13

Prof_심한수 교수님

Team_ SNOOZE

Index

01

디벨롭 과정

어디서 시작해 어디까지

무엇이 왜 바뀌었나

현장 테스트

장면 선택

02

표현하고 싶은 것

LIMEN 의 자각

통제가 아닌 관계

반딧불이 · 사람

03

인터랙션 기술

관객 행동 → 반응

제스처 판정

인원 기준

구현 영상

04

소프트웨어 · 하드웨어

장비 구성 · 설치

소프트웨어 스택

센서 없이 개발하기

05

연결 구조 · 일정

전체 신호 흐름

좌표를 잇는 법

현장 세팅 순서

남은 검증 · 일정

담당 D_22561061_유기상 · 인터랙션 개발 / 개발 전략

01. 디벨롭 과정

어디서 시작해 어디까지 왔나

공간이 바뀌고, 테스트에서 관객의 반응을 보며 인터랙션과 장면을 계속 좁혀 왔습니다.

08월 · 연구실

강의실 3면 기획

정면 키넥트로 관객의 **실루엣 · 손**을 읽어 입자가 반응하는 초기 테스트들

09.19 · 장소 변경

호라이즌 스튜디오 4면

벽 3 + 바닥 1. 벽은 흐르는 세계, **바닥만 위치**에 반응하는 4면 통합형

09.22 – 09.30 · 현장

현장 테스트

바닥 반응 · 4면 워핑 · **2명 동시 감지** 성공. 좌표 어긋남은 네 점 보정으로 해결

10.08 · 사용자 테스트

벽도 반응하게

관객은 벽만 보고 바닥을 보지 않았다 → **위치 + 손짓 제스처**로 벽 반응 추가

10.12 · 결정

2장면 집중

7장면 중 **반딧불이 · 사람**을 Unity 메인으로. 감지는 키넥트 한 대로만

지금 상태 두 장면 모두 실행 파일까지 만들었고, 가상 관객으로 인터랙션을 확인했습니다. 다음은 **현장에서 실제 키넥트로 제스처를 검증**하는 단계입니다.

01. 디벨롭 과정

무엇이, 왜 바뀌었나

구분	처음	지금	바뀐 이유
공간	강의실 · 벽 3면	**COSS 호라이즌 스튜디오 · 벽 3 + 바닥 1**	시설 프로젝터와 공간을 확보. 바닥이 생기며 관객이 서는 자리 자체가 화면이 됨
감지	정면 실루엣 · 손	**위치 + 제스처 (스켈레톤)**	위치만으로는 바닥에서만 반응해 관객이 알아채지 못함 → 시선이 머무는 벽에도 반응
반응하는 면	바닥만	**바닥 + 다가간 벽**	단, 다가가기만으로는 벽이 움직이지 않고 손짓에만 짧게 반응 — 관계의 강도로 제한
장면	7장면 중 4장면 반응	**Unity 메인 2장면 (반딧불이 · 사람)**	개미는 관객이 인터랙션을 잘못 인식해 보류, 나비(물 파동)는 폐기. 반응이 분명한 장면에 집중
인원	정하지 않음	**감지 6 · 인터랙션 최대 4 · 기준 2명**	4명이면 누가 무엇을 일으켰는지 보이지 않음 → 연출은 2명 기준
도구	TouchDesigner + Unity 병행	**Kinect v2 + Unity 하나로**	4면을 한 장(3800×2000)으로 출력하기 위해 Unity 로 통일. 예비 감지 시스템은 두지 않음

01. 디벨롭 과정

TEST 4면 인터랙션 첫 현장 테스트

바닥에 선 관객을 감지해 바닥에서 벽 3면으로 빛이 이어지는 구조를 스튜디오에서 처음 확인했습니다.



09.30 · 호라이즌 스튜디오 · Kinect v2 + Unity + MadMapper

▶ youtu.be/STNkf8scYjI

SUCCESS 2026.09.30

목표

센서 → Unity → MadMapper → 4면 투사까지 한 번에 연결

결과

관객이 들어서면 발밑에서 **4면으로 퍼지는 반응**, 2명 동시 감지

남은 문제

정면 벽 가까이에서 감지 끊김, 몸이 바닥 투사를 가려 생기는 그림자

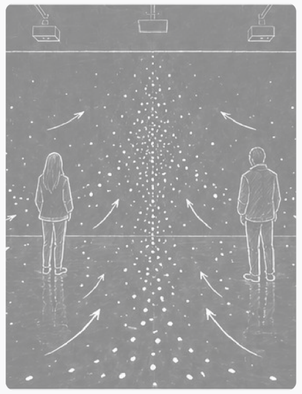
이후

관객 시선이 벽에 머문다는 점을 확인 → **벽 반응 · 제스처** 도입

01. 디벨롭 과정

7장면 중 Unity 로 구현할 장면을 2개로 정했습니다

스토리보드의 7장면은 그대로 흐르고, 그중 **관객 반응이 핵심인 반딧불이 · 사람**을 실시간 인터랙션으로 만듭니다.

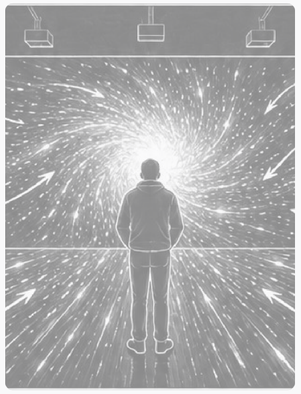


1

개미

보류

관객이 인터랙션을 잘못 인식.
인터랙션이 필요한지 재검토

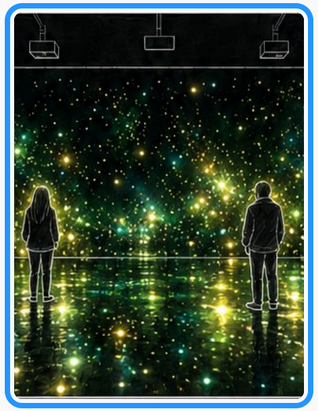


2

터널

메인 아님

인터랙션 없는 전환 장면



3

반딧불이

확정

내 주변만 밝아짐 · 벽 앞 손짓



4

나비

폐기

바닥 물 파동까지 구현했으나 폐기

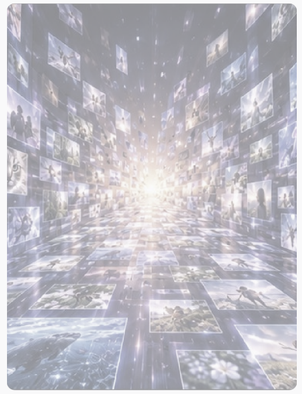


5

크리스탈 동굴 · 거미

메인 아님

인터랙션 없는 착시 장면

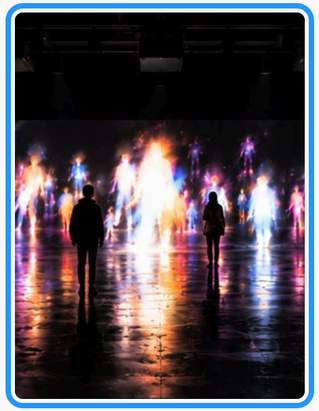


6

기억 회랑

메인 아님

인터랙션 없는 전환 장면



7

사람

확정

군중의 흐름 · 거울 속 나

02. 표현하고 싶은 것

LIMEN 은 타인의 기준이 내 선택에 들어와 있음을 알아차리는 자각의 순간입니다.

LIMEN 은 라틴어로 '문턱'. 꿈과 자각몽을 메타포로, 관객이 같은 공간 안에서 **인식만 바뀌는 경험**을 만듭니다. 공간을 나누지 않는 이유도 여기에 있습니다 — 변화의 원인이 "공간이 바뀌어서"가 아니라 "내가 알아차려서"여야 하기 때문입니다.

01
진입
이미 흐르고 있는 세계에 들어선다

02
관찰
벽 3면의 흐름을 바라본다

03
선택
걷고, 다가가고, 손을 뻗는다

04
발견
세계가 내 움직임에 답한다는 것을 안다

05
관계
나의 움직임도 흐름의 일부가 된다

06
자각
흐름이 사라진 자리에 내가 남는다

02. 표현하고 싶은 것

세계를 통제하는 것이 아니라, 세계와 관계를 맺는 것

모든 것이 내 뜻대로 반응하면 관객은 "내가 세계를 조종한다"고 느낍니다. LIMEN 은 **반응의 크기와 조건을 일부러 제한**해, 내가 세계에 영향을 주고 세계도 나에게 영향을 주는 관계로 읽히게 합니다.

01 다가가는 것만으로는

벽은 움직이지 않는다

벽 앞에 서면 그 벽이 조금 밝아질 뿐. 입자를 움직이는 건 **의도적인 손짓**뿐입니다

02 반응은 짧게

곧 제자리로 돌아온다

손짓에 비켜난 반딧불이는 **3초 안에 제자리**로. 세계는 나 때문에 망가지지 않고 계속 흐릅니다

03 내 둘레만

세계 전체를 바꾸지 않는다

빛은 **내가 있는 자리 주변**에서만 깨어납니다. 다른 관객의 자리에는 그 사람의 빛이 있습니다

> **그래서 인터랙션 기술의 기준이 정해졌습니다**
>
> 걷기 · 다가가기는 반응하지 않고 손짓만 골라내는 **제스처 판정**, 반응이 일어나는 **거리 조건(벽 1m)**, 관객이 서로의 반응을 구분할 수 있는 **인원 기준(2명)** — 모두 이 원칙에서 나왔습니다.

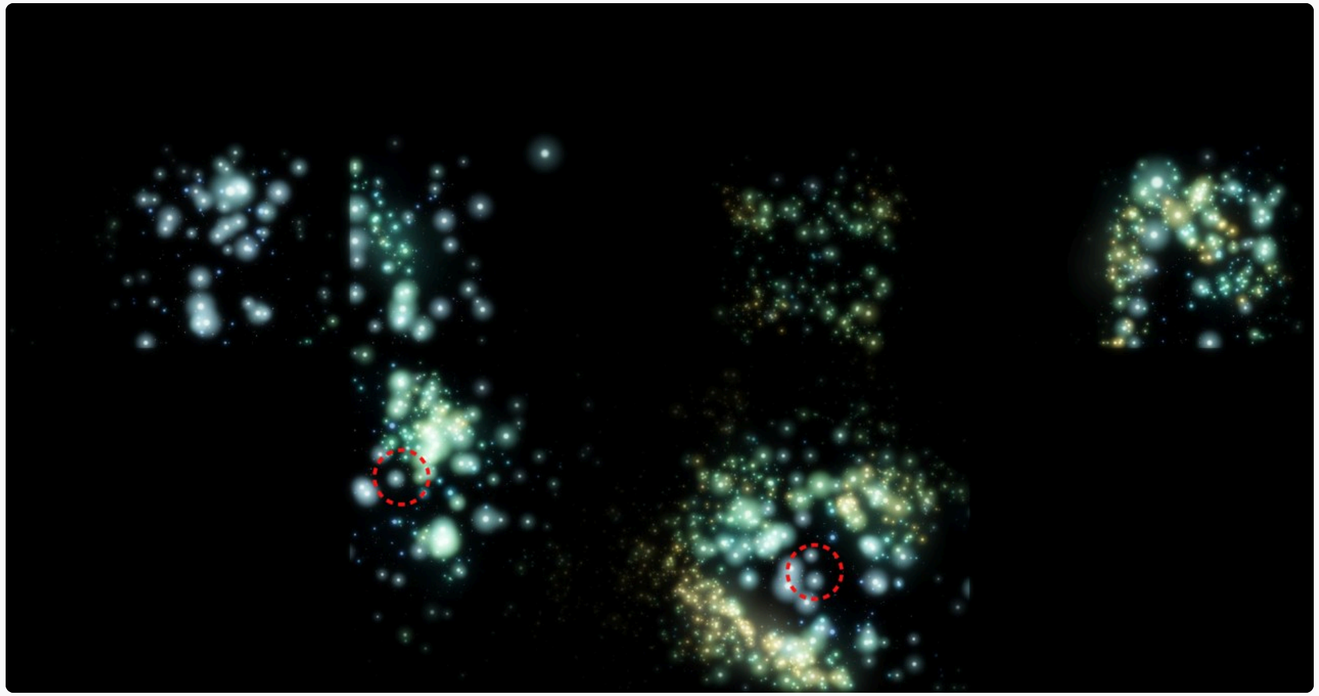
02. 표현하고 싶은 것 · 확정 장면 ①

반딧불이 — 각자의 신호가 하나의 리듬으로

스토리보드



Unity 구현 · 4면 출력 (위 줄 좌벽 · 정면 · 우벽 / 아래 바닥)



2명이 들어선 순간 — 각자의 둘레에서만 빛이 깨어나고, 좌벽에 가까운 사람 쪽 벽이 함께 밝아짐

3-01 · 각자 깜빡이는 빛

서로 다른 신호가 공존한다

어두운 방, 숨 쉬는 반딧불이 몇 마리만

3-02 · 내 주변만 밝아짐

내 존재가 주변의 신호를 강화한다

관객이 선 자리 둘레만 빛남 · 벽에 다가가면 그 벽이 밝아짐

3-04 · 하나의 호흡

여러 존재가 하나의 리듬을 이룬다

두 사람의 빛이 같은 공간에서 함께 흐름

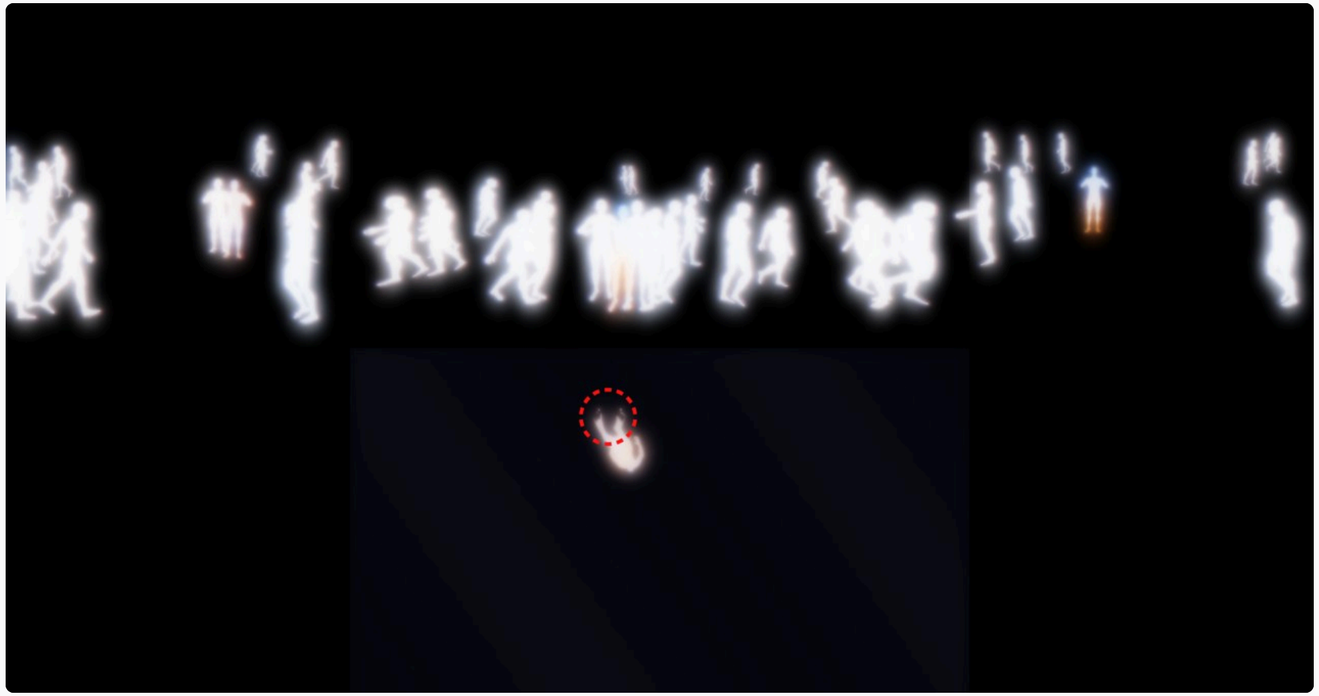
02. 표현하고 싶은 것 · 확정 장면 ②

사람 — 흐름을 따르는 동시에 흐름을 만든다

스토리보드



Unity 구현 · 벽 = 창문, 바닥 = 거울



군중이 3면을 채운 순간 — 흰빛 군중 속에서 관객 자신(거울 속 나)만 색을 가짐

7-02 · 사람들이 3면을 채움

인간의 움직임도 하나의 군집이 된다

관객 눈높이에서 본 바깥 광장의 3D 군중

7-03 · 내 움직임에 방향을 바꿈

나도 흐름을 바꾸는 주체가 된다

내가 걷는 방향으로 군중이 흐르고, 가까운 벽으로 모임

7-END07 · 완전한 검정

흐름이 사라진 자리에 관객이 남는다

군중이 입자 → 작은 빛 → 검정으로 사라짐

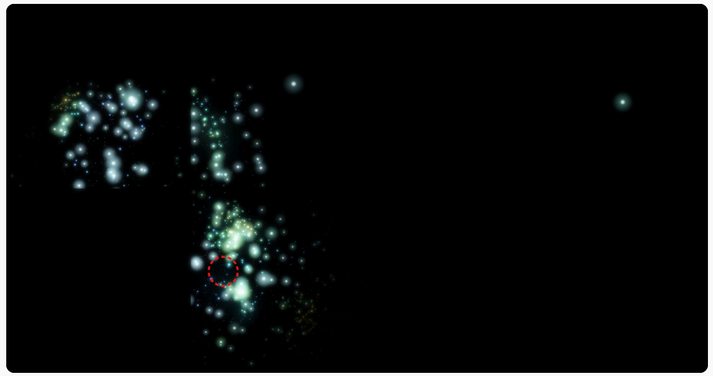
03. 인터랙션 기술

관객의 행동 하나하나가 무엇으로 읽히고, 무엇으로 돌아오나

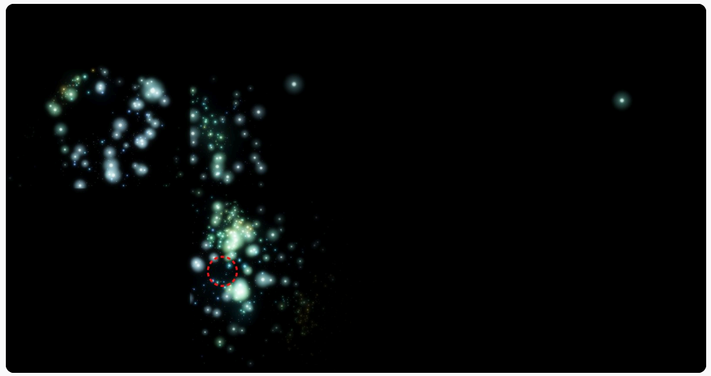
관객 행동	감지 방법 (Kinect v2 관절)	반딧불이	사람
들어와 선다	두 발목 관절의 가운데 → **바닥 좌표**	발밑 둘레의 빛이 깨어남	벽 · 바닥 거울에 **내 모습**이 색으로 나타남
걷는다	좌표 변화 → **걷는 속도 · 방향**	빛이 나를 따라 옮겨 감	군중이 **같은 방향**으로 흐름
벽에 다가간다	가장 가까운 벽까지의 **거리**	그 벽이 밝아짐 (붙으면 100%, 방 가운데면 50%)	가까운 벽 쪽으로 군중이 모여듦
벽 앞에서 손짓	몸통 기준 **손 · 팔꿈치 상대속도** + 벽 1m 안	손 주변 반딧불이가 비켜났다 3초 뒤 복귀	—
팔을 움직인다	어깨 → 팔꿈치 → 손목 **방향**	—	벽 · 바닥 속 내가 **같은 팔 동작** (벽 속은 거울처럼 좌우 반전)

03. 인터랙션 기술

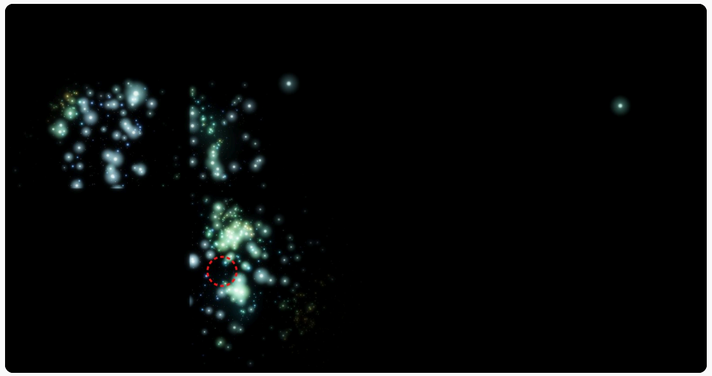
제스처 판정 — 걷기는 빼고, 손짓만 골라냅니다



① **벽에 붙어 서 있기만** — 입자 이동 0



② **벽 앞에서 손짓** — 그 벽 입자만 최대 0.6m 비켜남



③ **3초 뒤** — 용수철처럼 제자리 복귀

01 상대속도

손 속도 − 몸통(척추) 속도. 걷거나 다가갈 땐 몸 전체가 같이 움직여 거의 0, 팔을 휘두를 때만 커집니다. 1.4m/s 를 넘으면 제스처

02 거리 조건

손이 **벽에서 1m 안**일 때만 그 벽이 반응합니다. 방 가운데에서 휘두르면 반응 0, 바닥 입자는 움직이지 않음

03 강도 제한

최대 0.6m 만 비켜나고, 어두운 곳의 입자를 새로 켜지 않습니다. 통제가 아니라 **관계**로 읽히는 크기

03. 인터랙션 기술

감지는 6명까지, 인터랙션은 4명까지, 연출은 2명 기준

6명

감지 가능 인원

Kinect v2 가 동시에 관절을 추적할 수 있는 최대 인원

4명

인터랙션 최대 인원

바닥 7.2 × 4m 에서 서로 가리지 않고 움직일 수 있는 상한. 그 이상은 반응에서 제외하도록 적용 예정

2명

연출 기준 인원

4명이 동시에 움직이면 누가 어떤 반응을 일으켰는지 **직관적으로 보이지 않습니다**. 빛의 크기 · 밝기 · 색을 2명일 때 가장 잘 읽히도록 맞춥니다

인원 기준이 연출에 들어간 곳

반딧불이 — 사람마다 둘레의 빛이 따로 깨어남 · 사람 — 관객마다 다른 색(파랑 · 주황 · 분홍)으로 거울 속 나를 구분 · 입장 안내 — "2명씩 권장"

03. 인터랙션 기술 · 구현 영상

반딧불이 가상 관객 인터랙션 테스트

25개 관절을 가진 가상 관객이 정해진 60초 동작을 수행하고, 실제 키넥트와 같은 경로로 장면에 들어갑니다.



10.12 · Unity 빌드 · 4면 출력 화면 녹화

60초

NEW 2026.10.12

대본

입장 → 가운데 → 정면 벽 손 흔들기 · 두 팔 휘젓기 → 좌벽 쓸기 → 우벽 날갯짓 → 가운데 느린 만세 → 퇴장

확인한 것

서 있을 때 · 가운데에서 휘두를 때 **반응 0**, 벽 앞 손짓에만 **그 벽만** 반응, 느린 만세는 문턱 아래

왜 가상 관객인가

가진 녹화본은 정면 근거리라 벽 다가가기 · 손짓이 없었음

03. 인터랙션 기술 · 구현 영상

사람 가상 관객 인터랙션 테스트

같은 60초 대본으로, 군중의 흐름과 거울 속 내가 팔 동작을 따라 하는지 확인했습니다.



10.12 · Unity 빌드 · 4면 출력 화면 녹화

78초

NEW 2026.10.12

등장

어둠 → 나만 나타남 → 좌 · 정면 · 우를 번갈아 군중이 점점 빠르게 늘어남

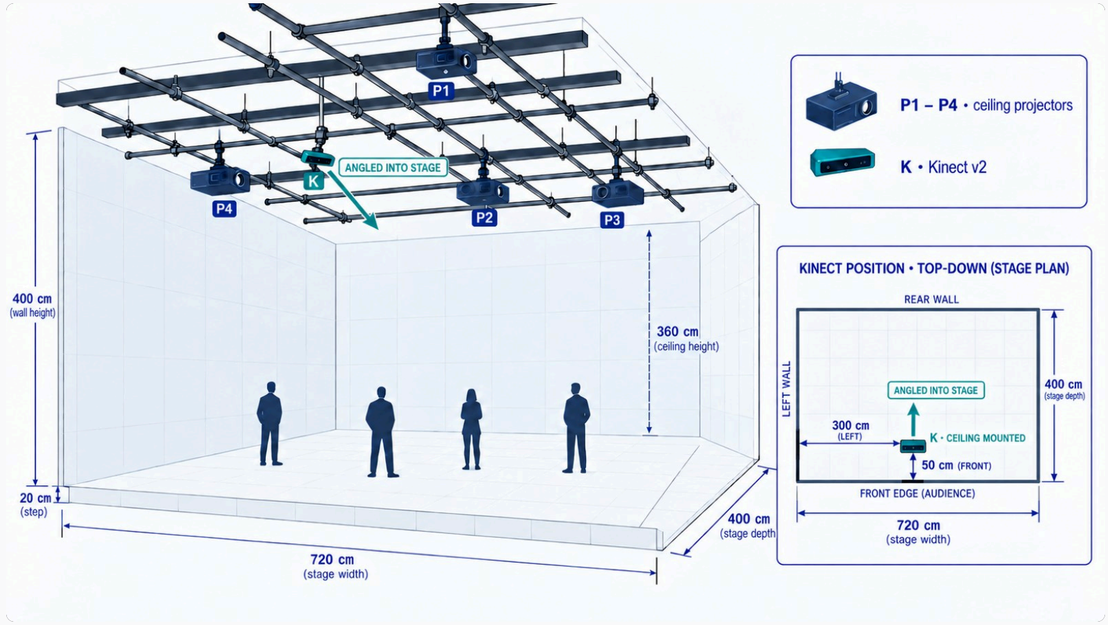
확인한 것

걷는 방향으로 군중이 흐름, 팔을 들면 벽 · 바닥 속 내가 같은 팔을 듦

남은 것

실제 키넥트에서 팔 방향이 맞는지 · 군중 수에 따른 프레임 속도

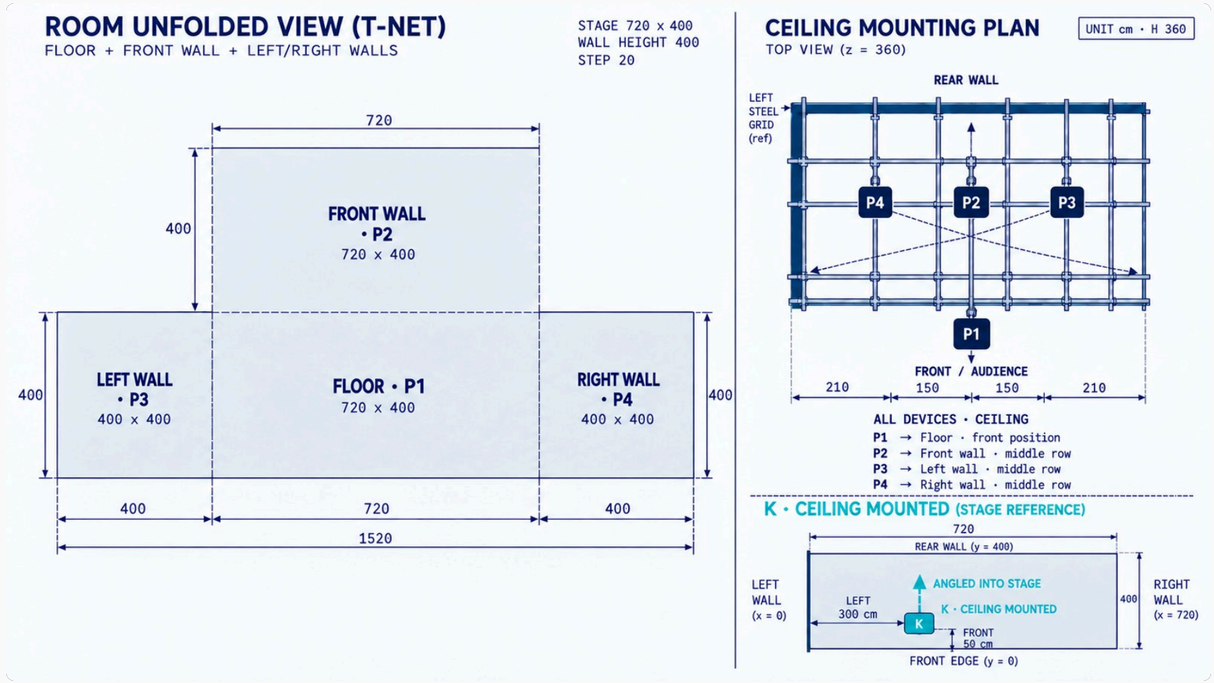
하드웨어 — 센서 1대, PC 1대, 프로젝터 4대



호라이즌 스튜디오 천장 설치도 — P1~P4 시설 프로젝터, K 키넥트는 천장 철골에서 무대 안쪽을 사선으로

Kinect v2	IR 뎁스 512×424 · 25관절 · 최대 6명. 어두운 전시장에서도 안정적. 천장 철골 왼쪽 300cm · 앞 끝선 안쪽 50cm, **사선** (수직이면 관절이 잡히지 않음)	확보
전시 PC	RTX 4060 (8GB) · RAM 32GB · Windows 11. 키넥트 1대는 PC 1대에만 연결 가능	확보
프로젝터 × 4	P1 바닥 · P2 정면 · P3 좌벽 · P4 우벽. 시설 고정이라 위치 · 각도 변경 불가	시설
스피커 × 4	네 모서리. 4채널 오디오 인터페이스 사양 확인 필요	확인
USB 3.0 액티브 연장	천장 키넥트 → PC 거리. 전원 어댑터 필수	확인

실측한 공간 위에 장비를 놓았습니다



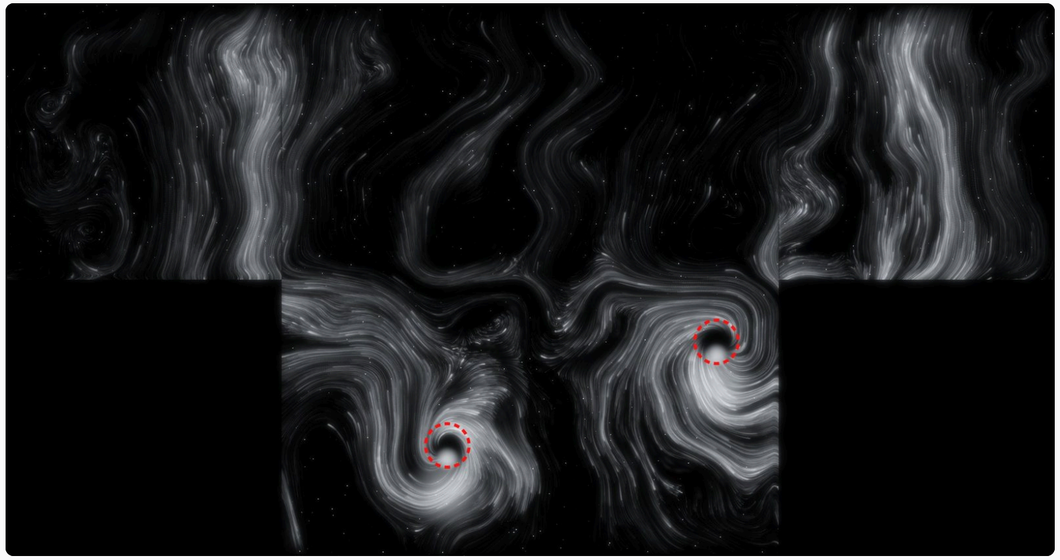
전개도 · 천장 평면도 — 무대 7.2 × 4m, 벽 높이 4m. 정면 7.2 × 4m, 옆벽 4 × 4m, 바닥 7.2 × 4m



스튜디오 천장 철골 · 4면 워핑 격자 — 현장에서 MadMapper 로 면마다 격자를 맞춘 모습

소프트웨어 — Unity 하나에서 감지부터 출력까지

센서 연결	**Kinect for Windows SDK 2.0** 관절 25개 · 뎁스 · 바닥 평면을 프레임마다 제공
Unity 연결	**Kinect v2 Examples (Unity 에셋)** 센서 데이터를 Unity 로. 사람 장면의 3D 인물 · 걷기 동작도 여기서
인터랙션 · 렌더	**Unity 2022.3 (직접 제작)** 위치 · 제스처 판정, 4면 전개도 시뮬레이션, 입자 · 셰이더 · 3D 군중 투시, 실시간 합성 사운드
출력 연결	**KlakSpout** 완성된 4면 이미지를 복사 없이 GPU 에서 바로 넘김
맵핑	**MadMapper** 면마다 잘라 4대 프로젝터로 워핑 · 모서리 블렌딩



4면을 한 장에 — 3800 × 2000

위 줄 좌벽 · 정면 · 우벽, 아래 가운데 바닥. 방을 전개도로 펼쳐 한 번에 계산하므로 빛이 모서리를 끊김 없이 넘어갑니다. 1m = 250px 로 네 면 밀도가 같습니다.

04. 소프트웨어 · 하드웨어

스튜디오에 못 가는 날에도 개발이 멈추지 않도록

현장 사용 시간이 한정돼 있어, 센서 없이도 같은 조건을 재현하는 도구를 함께 만들었습니다.

01 가상 관객

정해진 동작을 대신 수행

25관절 가상 관객이 60초 대본을 수행. **실제 키넥트와 같은 경로**로 들어가 장면 코드는 둘을 구분하지 않음. 현장에선 실제 관객 동작을 녹화해 다시 재생

02 자동 촬영 · 녹화

같은 조건의 앞뒤 비교

정해진 시각 · 관객 위치에서 출력 화면을 저장해 값을 바꿀 때마다 비교. 실행 파일은 한 바퀴를 **영상으로 녹화**

03 원클릭 빌드

현장에 바로 가져가는 실행 파일

센서 드라이버 파일 복사 · 안내문까지 한 번에. 실행 후 오류 검사. 장면끼리 **보정값을 공유**해 현장에서 한 번만 맞춤

05. 연결 구조

관객의 움직임이 벽과 바닥의 빛이 되기까지



한 대의 PC 안에서

감지 · 계산 · 출력이 모두 같은 PC 에서 이루어져 네트워크 지연이 없습니다

목표 지연

관객의 움직임 → 빛의 반응까지 **100ms 이하**

센서가 끊겨도

장면은 계속 흐르고, 사람이 없을 때의 상태(어두운 방 · 빈 광장)로 돌아갑니다

05. 연결 구조

센서 · 방 · 화면 · 투사면 — 네 개의 좌표를 하나로 잇습니다

관객이 실제로 선 자리와 빛이 나타나는 자리가 어긋나지 않게, 좌표를 단계마다 맞춥니다. 프로젝터는 움직일 수 없으므로 **맞춤은 전부 소프트웨어**에서 합니다.

센서 좌표
키넥트 기준 (m)
관절의 위치가 센서에서 몇 m 떨어져 있는지

→ 바닥 평면 자동 기울기

방 좌표
바닥 7.2 × 4m · 벽 4m
무대 위 어디에 서 있는지, 어느 벽에서 몇 m 인지

→ 네 점 보정 방향키 싱크

화면 좌표
전개도 1m = 250px
4면 한 장(3800 × 2000) 위의 픽셀

→ MadMapper 워핑

투사면
프로젝터 4대
실제 벽 · 바닥에 비친 빛

01 바닥 평면
키넥트가 주는 바닥 정보로 센서 높이 · 기울기를 매 프레임 계산. 설치 각도를 손으로 잴 필요 없음

02 네 점 보정
바닥 네 귀퉁이에 차례로 서서 기록. 회전 · 사다리꼴 어긋남을 한 번에 흡수, 값은 저장됨

03 방향키 싱크
발밑 표식을 보며 1cm 단위로 미세 조정

04 워핑 · 블렌딩
면마다 격자를 맞추고 겹치는 모서리 밝기를 조정

05. 연결 구조

현장 세팅 순서 — 개장 전에 다시 맞추는 루틴

현장 테스트에서 겪은 문제를 순서로 정리했습니다. 처음 한 번 맞춘 뒤에는 **5분 안에 재정합**하는 것이 목표입니다.

1

센서 인식

키넥트 연결 확인. 마이크 장치 충돌(09.17 실패 원인) 해제

2

맵핑 불러오기

MadMapper 4면 워핑 · 블렌딩 설정 불러오기

3

네 점 보정

바닥 네 귀퉁이에 서서 기록 (저장값이 있으면 확인만)

4

싱크 확인

발밑 표식이 걸음을 따라오는지, 방향키로 미세 조정

5

2명 리허설

두 사람이 걷기 · 벽 다가가기 · 손짓으로 반응 확인

6

표식 끄기

발밑 표식 · 격자 · 테스트 관객을 반드시 끄고 개장

05. 남은 검증 · 일정

확인된 것과 아직 확인하지 못한 것

다음 현장 테스트에서 확인할 것

- **사선 키넥트 자리에서 팔 관절이 안정적으로 잡히는지** — 제스처의 전제
- 실제 관객으로 제스처 · 팔 따라하기 확인 (지금은 가상 관객)
- 2명이 함께 체험할 때 서로의 반응이 구분되는지
- 두 장면의 현장 투사 밝기와 실시간 프레임 속도
- 두 장면을 **하나의 실행 파일 · 하나의 흐름**으로 잇기
- 개미 장면 포함 여부 결정 · 4채널 사운드 · 8시간 연속 운영

일정

10.13	**중간보고** · 프로토타입 1차 시연
10.14 – 10.30	현장 제스처 검증 · 2명 기준 튜닝 · 2장면 통합
10.31	**통합 테스트** — 4면 + 센서 + 사운드 30분 무중단
11.09 – 11.12	반응 지연 100ms 이하로 최적화
11.13	**외부인 리허설** — 안내 없이 30초 안에 참여
11.15	**콘텐츠 잠금** · 11.16–17 8시간 내구 검증
11.20 – 11.22	**전시** · COSS 호라이즌 스튜디오

E.O.D